Polinomios y fracciones algebraicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios
- Usar la regla de Ruffini y el teorema del resto
- Factorizar polinomios y simplificar fracciones algebraicas

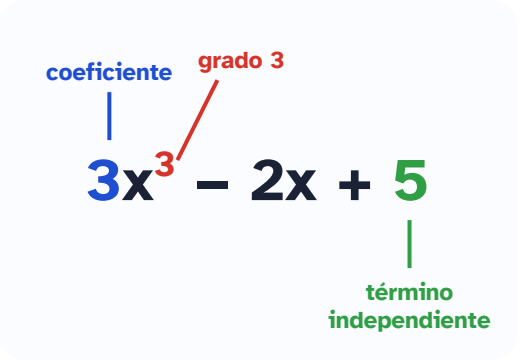
Para pensar

Un jardín cuadrado de lado x metros se amplía 3 metros por cada lado. ¿Cuánto crece su área?

Explicación

Qué es un polinomio

Es una suma de monomios: $P(x) = 3x^3 - 2x + 5$. El **grado** es el mayor exponente (aquí 3), los **coeficientes** son los números que multiplican y el **término independiente** el que no lleva x (5). El valor numérico P(a) se obtiene sustituyendo x por a: $P(1) = 3 - 2 + 5 = 6$.



Identidades notables

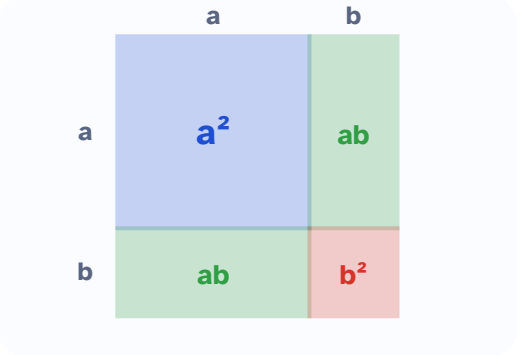
Tres productos que conviene saber de memoria porque ahorran mucho trabajo:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

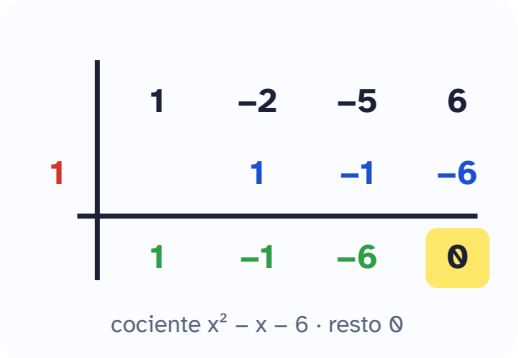
El dibujo muestra por qué el cuadrado de una suma tiene dos rectángulos ab.



La regla de Ruffini

Sirve para dividir un polinomio entre $(x - a)$ de forma rápida. Se escriben los coeficientes (con 0 si falta algún grado), se baja el primero, se multiplica por a y se suma con el siguiente, y así hasta el final. El último número es el **resto**.

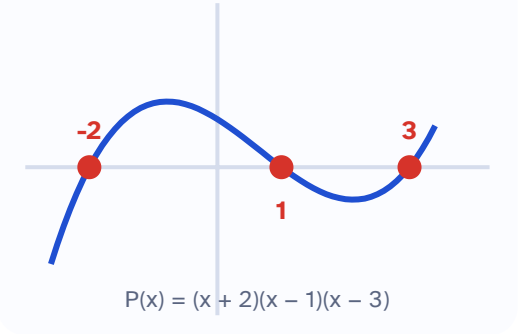
Ejemplo: $(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) : (x - 1)$ da cociente $x^2 - x - 6$ y resto 0.



cociente $x^2 - x - 6$ · resto 0

Teorema del resto y raíces

El resto de dividir $P(x)$ entre $(x - a)$ es $P(a)$. Si $P(a) = 0$, entonces **a es una raíz** y $(x - a)$ es un factor. Las raíces enteras se buscan entre los **divisores del término independiente**: para 6, prueba ±1, ±2, ±3, ±6.



$P(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 3)$

Factorizar y simplificar fracciones algebraicas

Factorizar es escribir el polinomio como producto: saca factor común, usa identidades notables o busca raíces con Ruffini. Con los polinomios factorizados, una **fracción algebraica** se simplifica tachando factores iguales, nunca sumandos:

$$(x^2 - 9) / (x^2 + 3x) = (x + 3)(x - 3) / x(x + 3) = (x - 3) / x$$

$$\frac{\cancel{(x+3)}(x-3)}{x\cancel{(x+3)}}$$

✓ se tachan factores, no sumandos

Cómo factorizar un polinomio, paso a paso

1 Factor común

$2x^3 - 8x = 2x(x^2 - 4)$

2 Identidad notable

$x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$

3 Ruffini

prueba divisores del término independiente

Practica

1. **¿Cuál es el grado de $P(x) = 4x^2 - x^5 + 7$?**

   A) 2

   B) 5

   C) 7

2. **$(x - 4)^2$ =**

   A) $x^2 - 16$

   B) $x^2 - 8x + 16$

   C) $x^2 + 16$

3. **El resto de dividir $x^3 + 2x - 1$ entre $(x - 2)$ es...**

   A) 11

   B) 7

   C) 0

4. **¿Cuál de estos números puede ser raíz entera de $x^3 - x^2 - 4x + 4$?**

   A) 3

   B) 2

   C) 5

5. **Simplifica $(x^2 - 1) / (x + 1)$.**

   A) $x - 1$

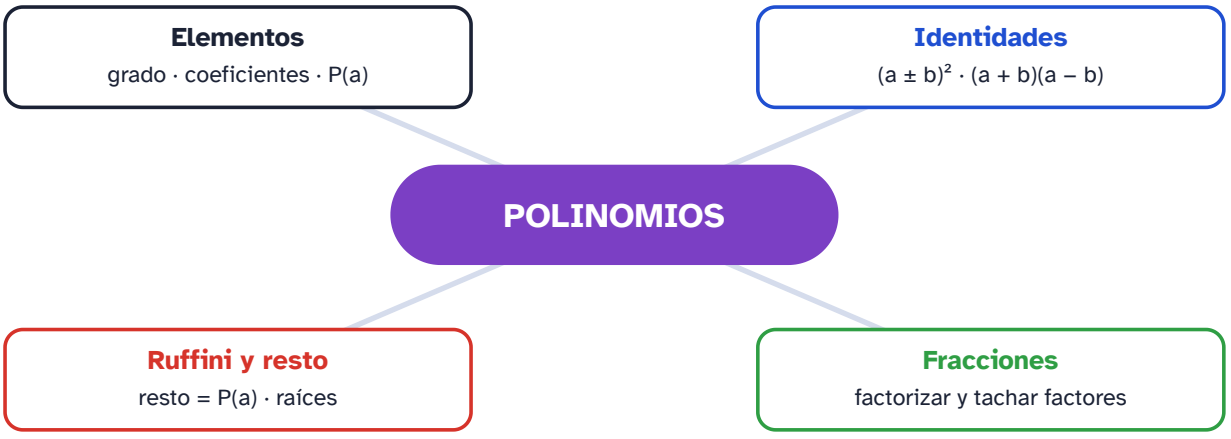
   B) $x^2 - 1$

   C) x

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son el grado, los coeficientes y el término independiente; Por qué en $(a + b)^2$ aparece el término 2ab; Cómo funciona la regla de Ruffini y qué dice el teorema del resto; Por qué al simplificar fracciones solo se tachan factores.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$(a + b)^2$ =

$a^2 + 2ab + b^2$

$(a + b)(a - b)$ =

$a^2 - b^2$

Teorema del resto

El resto de dividir P(x) entre (x – a) es P(a).

¿Dónde se buscan las raíces enteras?

Entre los divisores del término independiente.

Error típico al simplificar

Tachar sumandos: (x + 3)/3 no es x. Solo se tachan factores.

Soluciones

1. **B)** El grado es el mayor exponente: 5.
2. **B)** Cuadrado de una diferencia: $a^2 - 2ab + b^2$.
3. **A)** Teorema del resto: $P(2) = 8 + 4 - 1 = 11$.
4. **B)** Las raíces enteras dividen a 4. $P(2) = 8 - 4 - 8 + 4 = 0$.
5. **A)** $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$; se tacha $(x + 1)$.